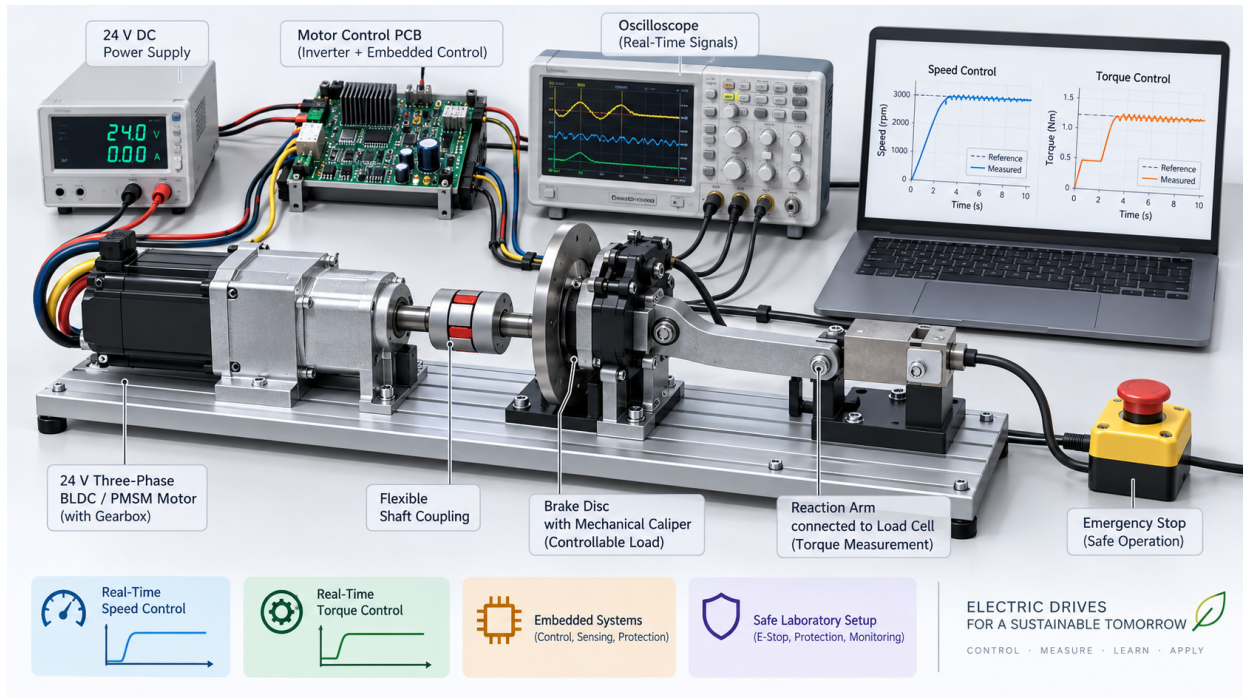


Elektrik Tahrikli Mekanizmalarda Gerçek Zamanlı Tork ve Hız Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Kapsamlı Teknik Proje Raporu ve Uygulama Rehberi



Ders:

Ortak bölümler:

Öğretim üyeleri:

Eğitim-öğretim yılı:

Revizyon:

Disiplinlerarası Mühendislik Tasarım Projesi

Makine Mühendisliği – Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. Çağlar Uyulan – Dr. Öğr. Üyesi Erhan Demirok

2026–2027

16 Eylül 2026 – teknik uyumluluk ve düşük bütçeli laboratuvar mimarisi revizyonu

Bu rapor, ders bilgi formu ile “Kontrolcü ve Gömülü Sistem Raporu”ndaki teknik içeriği; güncel üretici

dokümantasyonu ve güvenlik standartlarıyla çapraz kontrol ederek yeniden yapılandırır. Kaynak rapordaki RLS notasyonu, motor tipi/FOC seçimi ve mekanik yük ölçüm zinciri gibi kritik noktalar teknik olarak düzeltilmiş ve açık sınır koşullarıyla verilmiştir.

Contents

1 Raporun amacı ve kapsamı	3
2 Ders bilgi formuyla uyum ve teslim zinciri	3
3 Sistem gereksinimleri ve izlenebilirlik	4
4 Önerilen düşük bütçeli donanım mimarisi	4
4.1 Ana tahrik zinciri	4
4.2 Motor ve sürücü uyumluluk kontrolü	5
4.3 FOC öğretim yolu için alternatif platform	5
5 Redüktörlü motorun mekanik yorumu	6
6 Mekanik yük seçimi ve gerçekleştirilmesi	6
6.1 Neden disk fren + reaksiyon kolu?	6
6.2 Fren gücü ve termal sınır	7
6.3 Programlanabilir yük: servo + HX711	7
7 Motor-yük dinamik modeli	7
7.1 PMSM d-q modeli	8
7.2 Clarke ve Park dönüşümleri	8
8 Kontrol mimarileri	8
8.1 PMSM için FOC	8
8.2 Hall sensörlü BLDC için 6-adım kontrol	9
9 PI kontrolcü tasarımı	9
9.1 Akım PI ve çapraz bağ giderme	9
9.2 Hız PI	9
9.3 Saturasyon ve anti-windup	10
10 Field weakening ve MTPA: zorunlu olmayan ileri seviye	10
11 Gerçek zamanlı gömülü mimari	10
11.1 Önerilen görev hızları	10
11.2 PWM ve ADC senkronizasyonu	11
11.3 Yazılım durum makinesi	11
12 Ölçüm ve kalibrasyon planı	11
12.1 Akım ve DC-bus	11
12.2 Hall ve hız	11
12.3 Load cell ve HX711	12
13 Parametre kestirimi: düzeltilmiş RLS	12
14 DC-bus enerji yönetimi ve rejenerasyon	12
15 Güvenlik tasarımı	13
16 Benzetimden laboratuvara doğrulama zinciri	13

17 Deney senaryoları	13
17.1 S0 – sensör, yön ve E-stop	14
17.2 S1 – hız referans izleme	14
17.3 S2 – yük basamağı bozucu bastırma	14
17.4 S3 – akım/tork referans basamağı	14
17.5 S4 – güvenli yön değiştirme	14
17.6 S5 – sistem verim haritası	14
17.7 S6 – termal çalışma	14
17.8 S7 – opsiyonel PMSM-FOC/field weakening	15
18 Performans ölçütleri ve veri analizi	15
19 Düşük bütçeli malzeme listesi – teknik gereksinimler	15
20 Donanım devreye alma prosedürü	16
21 15 haftalık çalışma planı	16
22 HW1, HW2, HW3 ve final için kontrol listeleri	17
22.1 HW1 kontrol listesi	17
22.2 HW2 kontrol listesi	17
22.3 HW3 kontrol listesi	17
23 Sık yapılan teknik hatalar ve çözümü	18
24 Teknik validasyon özeti	18
25 Sonuç	18
A Temel denklemlerin LaTeX kaynakları	19
B Önerilen veri kayıt formatı	19
C Kaynaklar ve teknik referanslar	20

1 Raporun amacı ve kapsamı

Dersin resmi çalışma konusu, *elektrik tahrikli mekanizmalarda gerçek zamanlı tork ve hız kontrolünün gerçekleştirilmesi* olarak tanımlanmıştır. Projenin ortak amacı; Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin motor-yük mekanizmasını birlikte modellemesi, sürücü/sensör/gerçek zamanlı kontrol donanımını seçmesi, tork ve hız kontrol döngülerini benzetimde doğrulaması, algoritmayı gömülü platforma aktarması ve sistemi referans izleme, yük bozucu, güvenlik ve enerji verimliliği ölçütleriyle deneysel olarak sınamasıdır.

Bu rapor dört temel hedefi birlikte karşılar:

1. Öğrencinin projeyi **neden ve nasıl** gerçekleştireceğini öğretmek,
2. düşük bütçeli ancak gerçek deney üretmeye uygun bir **laboratuvar mimarisi** vermek,
3. PMSM için FOC teorisini ve Hall sensörlü BLDC için 6-adım kontrol yolunu **teknik olarak ayırmak**,
4. model, gömülü yazılım, mekanik yük, ölçüm, güvenlik ve deney sonuçlarını tek bir **izlenebilir mühendislik sürecine** bağlamak.

Temel tasarım kararı: düşük bütçeli 24 V / 150 W dişli BLDC laboratuvar yolu fiziksel devreye almada Hall tabanlı 6-adım kontrolü varsayılan kabul eder. PMSM-FOC ise, kullanılan motorun geri-EMF yapısı, parametreleri ve rotor konumu geri beslemesi FOC'ye uygunluğu doğrulandıktan sonra uygulanır. Bu yaklaşım ders bilgi formundaki “motor tipine göre FOC seçeneği” şartıyla tam uyumludur.

2 Ders bilgi formuyla uyum ve teslim zinciri

Ders bilgi formundaki haftalık içerik ve iş paketleri aşağıdaki mühendislik zincirine dönüştürülmüştür:

Table 1: Ders teslimleri ile teknik proje çıktılarının eşleştirilmesi.

Teslim	Ağırlık	Teknik içerik	Kanıt
HW1	%10	Gereksinim, standart/risk taraması, motor-yük modeli, BOM, arayüzler, ölçülebilir kabul kriterleri	Gereksinim matrisi, model denklemleri, risk kaydı, Gantt
HW2	%15	Kontrol mimarisi, PI tasarımı, benzetim, saturasyon/anti-windup, sensör örnekleme planı	Simulink/MATLAB çıktıları, kontrol parametre tablosu
HW3	%15	Gerçek zamanlı uygulama, kalibrasyon, yük düzeneği, güvenlik zinciri, test	Firmware sürümü, log dosyaları, osiloskop kanıtı, test matrisi
Final	%60	Sürdürülebilirlik, özdeğerlendirme, poster, sözlü sunum, teknik rapor	Nihai rapor, poster, sunum, tekrar edilebilir veri/analiz

Ders öğrenme çıktıları bakımından proje; standart/yönetmelik farkındalığı (ÖÇ1), tasarım kısıtları (ÖÇ2), raporlama/sunum (ÖÇ3), disiplinlerarası çalışma (ÖÇ4) ve zaman yönetimini (ÖÇ5) aynı sistem üzerinde görünür hale getirir.

3 Sistem gereksinimleri ve izlenebilirlik

Projede gereksinimler yalnız “motor dönecek” biçiminde yazılmamalıdır. Aşağıdaki gereksinim seti başlangıç şablonu olarak kullanılabilir; kesin değerler HW1 sırasında kullanılan donanıma göre dondurulmalıdır.

Table 2: Önerilen sistem gereksinimleri ve doğrulama yöntemi.

ID	Gereksinim	Doğrulama	İlgili çıktı
REQ-01	Tahrik sistemi 24 VDC sınıfında çalışmalıdır; öğrencinin erişebildiği tarafta tehlikeli şebeke gerilimi bulunmamalıdır.	Görsel kontrol + DMM	ÖÇ1, ÖÇ2
REQ-02	Motor akımı kullanılan motorun nominal akım sınırını aşmayacak yazılım limitiyle sınırlandırılmalıdır.	Akım logu + fault testi	ÖÇ1, ÖÇ2
REQ-03	Hız referansı izleme ve yük basamağı bozucu bastırma testleri tekrarlanabilir olmalıdır.	En az 3 tekrar	ÖÇ2, ÖÇ3
REQ-04	Yük torku ölçümü kalibre edilmiş load cell ve bilinen kol uzunluğu ile yapılmalıdır.	Kalibrasyon raporu	ÖÇ1, ÖÇ2
REQ-05	E-stop, yazılımdan bağımsız şekilde güç/tork üretme kabiliyetini kesmelidir.	Fiziksel E-stop testi	ÖÇ1
REQ-06	Dönen disk, kaplin ve mil fiziksel muhafaza altında olmalıdır.	Kontrol listesi	ÖÇ1
REQ-07	Gömülü kontrol zamanlaması deterministik olmalı; akım ve hız görevleri farklı hızlarda çalışmalıdır.	Timer/oscilloscope	ÖÇ2
REQ-08	Akım/tork ve hız PI döngülerinde saturasyon ve anti-windup uygulanmalıdır.	Saturasyon testi	ÖÇ2
REQ-09	Sistem verimi giriş DC gücü ve redüktör çıkış mekanik gücü ile hesaplanmalı; sonuç “sistem verimi” olarak adlandırılmalıdır.	V/I/T/ ω kaydı	ÖÇ1, ÖÇ3
REQ-10	Fault durumları latched olmalı ve otomatik tork yeniden başlamalıdır.	Fault injection	ÖÇ1, ÖÇ2

4 Önerilen düşük bütçeli donanım mimarisi

4.1 Ana tahrik zinciri

Ana düşük bütçeli mimari aşağıdaki elemanlardan oluşur:

- 24 V / 150 W sınıfı, Hall sensörlü, 5:1 redüktörlü üç faz BLDC motor,
- ST B-G431B-ESC1 motor kontrol kartı,

- 24 V / 10 A laboratuvar veya kapalı tip DC güç kaynağı,
- 160 mm mekanik disk fren,
- 5 kg load cell + HX711,
- 100 mm reaksiyon kolu,
- opsiyonel yüksek torklu servo + Bowden tel ile yavaş programlanabilir fren aktüasyonu,
- E-stop, DC sigorta, DC-rated kontaktör/enable, muhafaza ve sıcaklık izleme.

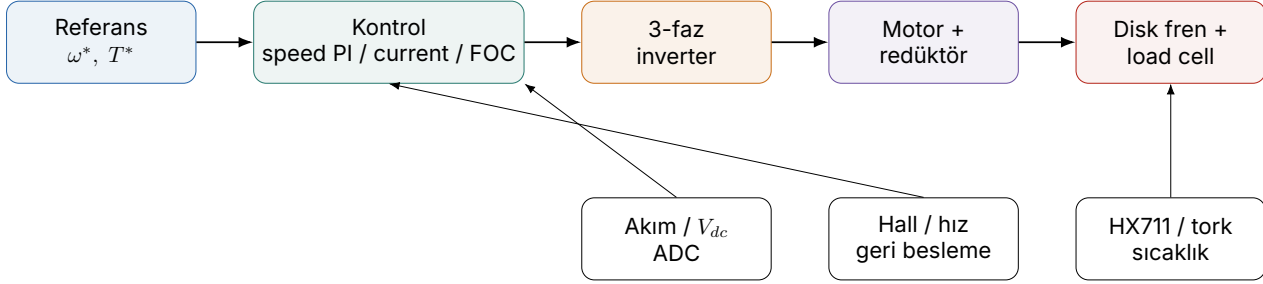


Figure 1: Önerilen düşük bütçeli tahrik, kontrol ve mekanik yük mimarisi.

4.2 Motor ve sürücü uyumluluk kontrolü

StepperOnline F55B150-24GU-30S/5GU5KB için üretici sayfası 24 V, 150 W, 8 A, 10 kutup, Hall sensörü, 600 rpm redüktör çıkış hızı ve 1.95 N m redüktör çıkış torku verir. B-G431B-ESC1 resmi ST dokümantasyonunda 3S–6S eşdeğeri DC besleme, BLDC/PMSM, sensorless FOC + 6-adım, Hall/encoder geri beslemesi, 3-shunt akım ölçümü ve OCP/OVP/termal koruma desteklenir. Dolayısıyla 24 V gerilim seviyesi uyumludur. Motorun listelenen 8 A nominal akımına göre 24 V / 10 A kaynak yaklaşık %25 akım ve görünür DC güç marjı sağlar.

Bununla birlikte kartın resmi ürün sayfasında belirtilen 40 A tepe akım, *zorlamalı hava soğutması altında test edilmiş maksimum tepe değeridir*; motorun 8 A nominal akımıyla karıştırılmamalıdır. Bu projede akım limiti motorun nominal sınırına göre belirlenir.

Önemli teknik düzeltme: Motor ürün sayfası “BLDC” sınıfını belirtir. Bu nedenle fiziksel devreye almada FOC varsayılmaz. İlk devreye alma Hall tabanlı 6-adım komütasyonla yapılır. FOC ancak açık-devre geri-EMF dalga şekli, rotor konumu geri beslemesi ve motor parametreleri FOC için yeterli bulunursa etkinleştirilir.

4.3 FOC öğretim yolu için alternatif platform

FOC’nin daha düşük riskli ve daha “temiz” bir öğretim demonstrasyonu istenirse NUCLEO-G431RB + X-NUCLEO-IHM16M1 gibi modüler bir platform kullanılabilir. ST, X-NUCLEO-IHM16M1 için 7–45 V çalışma aralığı ve 1.5 A sınıfı çıkış akımı belirtir. Bu yol 150 W mekanik testten ziyade kontrol algoritması öğretimine uygundur.

5 Redüktörlü motorun mekanik yorumu

Motor üzerindeki Hall sensörleri rotorun elektriksel/mekanik hareketini görür; disk fren ise redüktör çıkış miline bağlıdır. Bu nedenle motor tarafı ve çıkış tarafı büyüklükleri ayrılmalıdır:

$$\omega_o = \frac{\omega_m}{i_g}, \quad (1)$$

$$T_o \approx \eta_g i_g T_m, \quad (2)$$

$$P_o = T_o \omega_o. \quad (3)$$

Burada $i_g = 5$ redüksiyon oranı, η_g redüktör verimidir. Üretici tarafından verilen 600 rpm ve 1.95 N m çıkış değerleri

$$P_o = 1.95 \times \frac{2\pi(600)}{60} \approx 122.5 \text{ W} \quad (4)$$

mekanik çıkış gücüne karşılık gelir. Ürün isminde geçen 150 W ile bu değerin birebir aynı olmaması redüktörlü ürünlerde şaşırtıcı değildir; bu nedenle 150 W etiketi ile redüktör çıkışındaki tork/hız çarpımından motor veya redüktör verimi doğrudan çıkarılmamalıdır.

6 Mekanik yük seçimi ve gerçekleştirilmesi

6.1 Neden disk fren + reaksiyon kolu?

Düşük bütçeli eğitim düzeneğinde pahalı dinamometre yerine mekanik disk fren, reaksiyon kolu ve load cell kullanılabilir. Fren kaliperindeki reaksiyon kuvveti ölçülür ve tork

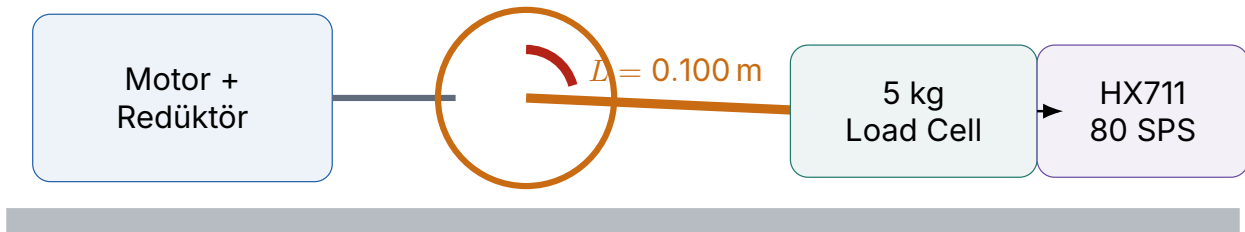
$$T_L = FL \cos \varepsilon \quad (5)$$

ile hesaplanır. ε kuvvet hattı ile kola dik doğrultu arasındaki montaj hatasıdır. Tasarım hedefi $\varepsilon \approx 0$ olacak şekilde mafsallı/eksenel yük aktarımıdır.

5 kg load cell ve $L = 0.100$ m için ideal tam ölçek tork kapasitesi

$$T_{FS} \approx 5g(0.1) \approx 4.90 \text{ N m} \quad (6)$$

olur. Bu değer 1.95 N m nominal çıkış torkuna göre yaklaşık 2.5 kat ölçüm aralığı verir ve 20 kg sensöre göre daha iyi çözünürlük sağlar.



160 mm disk + mekanik kaliper

Figure 2: Önerilen düşük maliyetli fren ve tork ölçüm düzeni.

6.2 Fren gücü ve termal sınır

Disk frenin absorbe edeceği mekanik güç

$$P_{brake} = T_L \omega_o = T_L \frac{2\pi n_o}{60} \quad (7)$$

ile hesaplanır. Nominal 1.95 N m ve 600 rpm için yaklaşık 122.5 W ısı ortaya çıkar. Bisiklet disk freni bu gücü laboratuvar tezgâhında sürekli taşıyacak bir endüstriyel dinamometre olarak kabul edilmemelidir. Özellikle 600 rpm’de 160 mm rotorun çevresel hızı yaklaşık

$$v = \omega r \approx \frac{2\pi(600)}{60}(0.08) \approx 5.0 \text{ m/s} \quad (8)$$

olup gerçek bisiklet kullanımına göre hava soğutması düşüktür.

Başlangıç deney zarfı: ilk testler ≤ 0.5 N m yükte yapılmalı; 1.0 N m ve üzeri yalnız kısa süreli basamak testlerinde denenmelidir. Daha yüksek/sürekli yük için rotor-kaliper sıcaklığı ölçülerek deneysel termal sınır çıkarılmadan “sürekli çalışma” iddiasında bulunulmamalıdır.

6.3 Programlanabilir yük: servo + HX711

Mekanik kaliper Bowden tel veya mafsallı mekanizma üzerinden yüksek torklu RC servo ile sürülebilir. HX711 10/80 SPS çıkış hızına sahiptir; dolayısıyla bu zincirin amacı hızlı dinamometre oluşturmak değil, yavaş ve tekrarlanabilir yük basamağı/rampa üretmektir. Önerilen yük kontrol güncellemesi 20–50 Hz, hedef kapalı çevrim yük bant genişliği ise yaklaşık 1–2 Hz sınıfındadır.

$$I_{servo}^* = K_{pL}(T_L^* - T_L) + K_{iL} \int (T_L^* - T_L) dt \quad (9)$$

şeklindeki sembolik ifade pratikte servo konum komutuna dönüştürülür. Mekanik kaliper doğrusal olmadığından feed-forward yerine ölçülen torka dayalı kapalı çevrim daha güvenlidir.

HX711 ile yüksek frekanslı “torque ripple” ölçümü yapılmış sayılmaz. Tork dalgalanmasının yüksek bant genişliğinde ölçümü için uygun örnekleme hızında gerçek tork transdüseri gerekir. HX711; ortalama, quasi-statik ve düşük frekanslı yük davranışı için kullanılır.

7 Motor-yük dinamik modeli

7.1 PMSM d-q modeli

FOC için kullanılan temel PMSM modeli

$$v_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q, \quad (10)$$

$$v_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f), \quad (11)$$

$$T_e = \frac{3}{2} p [\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q], \quad (12)$$

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m - T_c \operatorname{sgn}(\omega_m), \quad (13)$$

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m, \quad \omega_e = p\omega_m \quad (14)$$

olarak yazılır. SPMSM için çoğu öğretim örneğinde $L_d \approx L_q$ olduğundan relüktans torku küçülür ve

$$T_e \approx \frac{3}{2} p \psi_f i_q = K_t i_q \quad (15)$$

olur.

7.2 Clarke ve Park dönüşümleri

Bu raporda genlik-koruyan 2/3 Clarke konvansiyonu kullanılır:

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Park dönüşümü

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_e & \sin \theta_e \\ -\sin \theta_e & \cos \theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (17)$$

şeklindedir. Tüm Simulink bloklarında, gömülü kodda ve ters dönüşümde aynı işaret/ölçek konvansiyonu kullanılmalıdır.

8 Kontrol mimarileri

8.1 PMSM için FOC

FOC mimarisinin temel zinciri şöyledir:

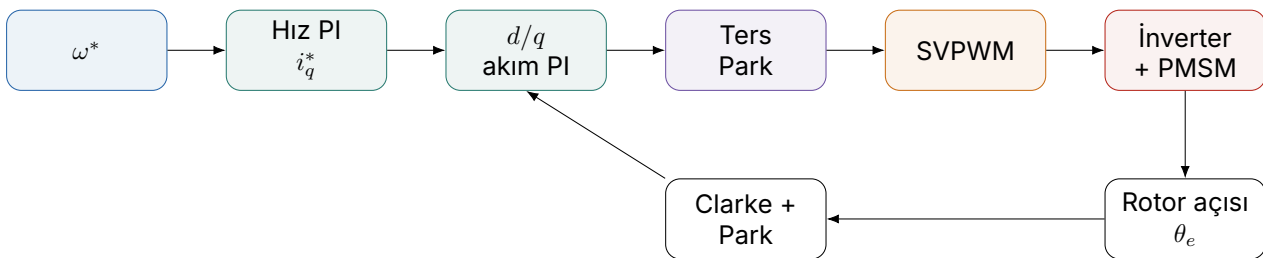


Figure 3: PMSM için kaskad hız-akım FOC mimarisi.

SPMSM ve taban hız altı için başlangıçta $i_d^* = 0$ seçilir. IPMSM veya field-weakening bölgesinde MTPA/negatif i_d gerekir; bu proje için zorunlu değildir.

8.2 Hall sensörlü BLDC için 6-adım kontrol

Düşük bütçeli gearmotorun ilk fiziksel kontrol yolu Hall durumlarına dayalı 6-adım komütasyondur. Üç Hall sensörü bir elektriksel çevrimde altı geçerli durum üretir. 10 kutuplu motor için $p = 5$ olduğundan mekanik bir turdaki Hall geçiş sayısı

$$N_{edge/rev} = 6p = 30 \quad (18)$$

olur. Hız kestirimi geçiş periyodu Δt ile

$$\omega_m \approx \frac{\pi}{3p\Delta t} \quad (19)$$

olarak yapılabilir. 600 rpm'de geçiş frekansı yaklaşık 300 Hz, 60 rpm'de yaklaşık 30 Hz olur; bu nedenle düşük hızda periyot tabanlı kestirim, zaman damgası ve filtreleme gerekir.

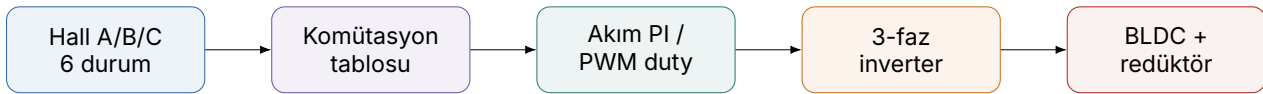


Figure 4: Hall sensörlü BLDC için güvenli ilk devreye alma kontrol yolu.

9 PI kontrolcü tasarımı

9.1 Akım PI ve çapraz bağ giderme

PMSM FOC için akım kontrolcülerini

$$v_d^* = K_{pd}e_d + K_{id} \int e_d dt - \omega_e L_q i_q, \quad (20)$$

$$v_q^* = K_{pq}e_q + K_{iq} \int e_q dt + \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \quad (21)$$

olarak uygulanır. Basit bant genişliği/IMC yaklaşımında

$$K_{pd} = \omega_{ci} L_d, \quad K_{id} = \omega_{ci} R_s, \quad (22)$$

$$K_{pq} = \omega_{ci} L_q, \quad K_{iq} = \omega_{ci} R_s. \quad (23)$$

Kaynak rapordaki örnek değerlerle $R_s = 0.225 \Omega$, $L_s = 0.66 \text{ mH}$ ve $\omega_{ci} = 3000 \text{ rad/s}$ için

$$K_p = 3000(0.00066) = 1.98, \quad (24)$$

$$K_i = 3000(0.225) = 675 \quad (25)$$

elde edilir; bu hesap kaynak rapordaki sayısal sonuçla tutarlıdır.

9.2 Hız PI

Torktan hıza mekanik bitki

$$J\dot{\omega}_m + B\omega_m = T_e - T_L, \quad T_e = K_t i_q \quad (26)$$

şeklinde yazıldığında, ikinci dereceden hedef dinamiğe göre

$$K_{p\omega} = \frac{2\zeta\omega_n J - B}{K_t}, \quad (27)$$

$$K_{i\omega} = \frac{\omega_n^2 J}{K_t} \quad (28)$$

seçilebilir. $\zeta \approx 0.7-1$ başlangıç aralığıdır. Hız bant genişliği akım döngüsünden en az 5–10 kat düşük seçilmelidir.

9.3 Saturasyon ve anti-windup

Gerçek inverterde voltaj ve akım sınırlıdır. Bu nedenle

$$u_{raw} = K_p e + x_i + u_{ff}, \quad (29)$$

$$u = \text{sat}(u_{raw}, u_{min}, u_{max}), \quad (30)$$

$$\dot{x}_i = K_i e + K_{aw}(u - u_{raw}) \quad (31)$$

back-calculation anti-windup yapısı uygulanır. Hız PI çıkışı olan i_q^* motor akım limitine; akım PI çıkışı ise ulaşılabilir gerilim vektörüne doymalıdır.

SVPWM'nin doğrusal bölgesi için, kullanılan normalizasyona bağlı olarak yaklaşık gerilim vektör sınırı

$$\sqrt{v_d^{*2} + v_q^{*2}} \leq V_{lim} \approx m_{max} \frac{V_{dc}}{\sqrt{3}}, \quad m_{max} < 1 \quad (32)$$

şeklinde uygulanabilir. Gerçek yazılımda ST MCSDK'nin kullandığı ölçekleme ve PWM tanımıyla aynı konvansiyon korunmalıdır.

10 Field weakening ve MTPA: zorunlu olmayan ileri seviye

Field weakening yalnız PMSM/FOC yolunda, taban hızın üzerinde ve gerilim sınırına yaklaşıldığında kullanılır. Bu projede düşük bütçeli gearmotor için temel teslim şartı değildir. Negatif i_d akımı toplam akım dairesini büyütmez; aksine mevcut akım kapasitesinden pay tüketir. Bu nedenle sınır

$$i_d^{*2} + i_q^{*2} \leq I_{max}^2 \quad (33)$$

ile birlikte termal ve inverter limitleriyle belirlenmelidir. Kaynak rapordaki sabit $i_{d,min} = -2I_m/5$ türü sınırlar doğrudan genelleştirilmemeli; motor ve invertere özel doğrulanmalıdır.

11 Gerçek zamanlı gömülü mimari

11.1 Önerilen görev hızları

24 V / 150 W sınıfı sistem için aşağıdaki görev ayrımı öğretim açısından uygundur:

Table 3: Önerilen gerçek zamanlı görev hızları.

Görev	Örnek hız	İçerik
PWM/ADC ISR	20 kHz	Akım örnekleme, Clarke/Park veya 6-step current loop, PWM güncelleme, hızlı fault
Speed loop	1 kHz	Hız kestirimi, hız PI, i_q^* /akım komutu
Safety moni- tor	100 Hz	V_{dc} , sıcaklık, overspeed, sensör sağlığı
Load loop	20–50 Hz	HX711 okuma, servo fren tork PI
Telemetry	10–100 Hz	CAN/UART veri paketi, PC log, HMI

20 kHz PWM için $T_s = 50 \mu s$ 'dir. Hız kontrolünün her 20 akım çevriminde bir çalıştırılması 1 kHz dış döngü verir. Seri port formatlama, dosya yazma ve ağır hesaplar hızlı ISR içine konulmamalıdır.

11.2 PWM ve ADC senkronizasyonu

Akım örnekleme anı, PWM anahtarlama kenarlarından uzağa ve shunt akımının güvenilir olduğu pencereye yerleştirilmelidir. Üç-shunt yapıda sektör ve duty oranlarına göre kullanılabilir örnekleme penceresi değişir; ST MCSDK bu zamanlamayı ilgili PWM-current feedback katmanında yönetir.

11.3 Yazılım durum makinesi

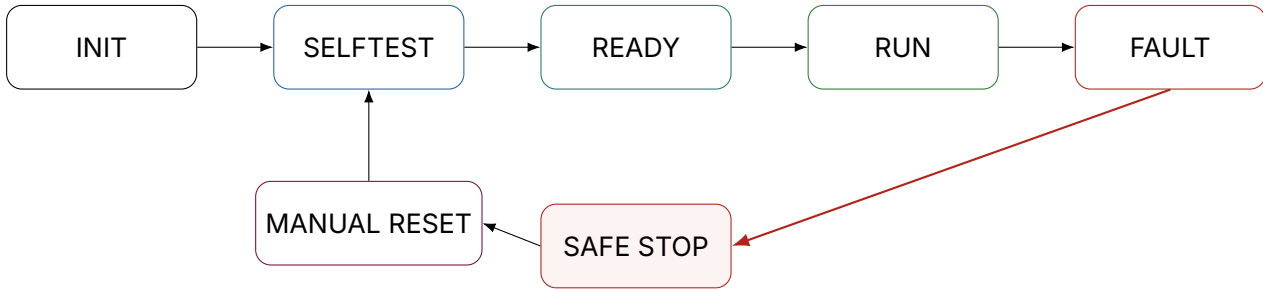


Figure 5: Fault sonrası otomatik tork yeniden başlatmayı engelleyen durum makinesi.

Fault tetikleyicileri: OCP/OVP, overspeed, overtemperature, Hall illegal state, ADC/sensor fault, load-cell out-of-range ve haberleşme watchdog olmalıdır.

12 Ölçüm ve kalibrasyon planı

12.1 Akım ve DC-bus

Akım kanalları için önce PWM kapalıyken ADC ofseti belirlenir. Ardından bilinen bir DC akım veya laboratuvar referansı kullanılarak kazanç doğrulanır. ADC ve op-amp doygunluğu ayrıca test edilmelidir.

12.2 Hall ve hız

Hall tabanlı hız ölçümü en az 5–7 çalışma noktasında lazer takometre ile karşılaştırılmalıdır. Redüktör oranı nedeniyle motor rotor hızı ve çıkış hızı ayrı kaydedilmelidir.

12.3 Load cell ve HX711

Load cell kalibrasyonu 0–5 kg aralığında bilinen ağırlıklarla yapılır. Yükleme ve boşaltma eğrileri ayrı alınarak histerezis gözlenir. Kuvvet

$$F = (m_{eq} - m_0)g \quad (34)$$

ve tork $T = FL$ ile hesaplanır. Yaklaşık bağıl belirsizlik

$$\left(\frac{u_T}{T}\right)^2 \approx \left(\frac{u_F}{F}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{L}\right)^2 \quad (35)$$

olarak raporlanabilir; belirgin açı hatası varsa ε katkısı ayrıca eklenmelidir.

13 Parametre kestirimi: düzeltilmiş RLS

Kaynak raporda RLS kazanç vektörü ile unutma faktörü aynı λ sembolüyle kullanılmıştır. Bu raporda standart gösterim kullanılır. Ölçüm modeli

$$y_k = \varphi_k^T \theta + v_k \quad (36)$$

için

$$e_k = y_k - \varphi_k^T \hat{\theta}_{k-1}, \quad (37)$$

$$K_k = \frac{P_{k-1} \varphi_k}{\lambda_f + \varphi_k^T P_{k-1} \varphi_k}, \quad (38)$$

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + K_k e_k, \quad (39)$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda_f} (I - K_k \varphi_k^T) P_{k-1} \quad (40)$$

şeklinde dir. $0 < \lambda_f \leq 1$ unutma faktörüdür; K_k RLS kazancıdır.

Elektriksel parametrelerin çevrimiçi tahmininde persistent excitation, ADC gürültüsü, inverter dead-time, gerilim düşümü ve sıcaklık bağımlılığı önemli hata kaynaklarıdır. Ders projesinde RLS **zorunlu kontrol işlevi değil**, ileri seviye bir model-doğrulama modülü olarak ele alınmalıdır.

14 DC-bus enerji yönetimi ve rejenerasyon

B-G431B-ESC1 üzerinde OVP/OCP korumaları bulunur; ancak OVP normal rejeneratif enerji yönetimi olarak kullanılmamalıdır. Laboratuvar tipi 24 V SMPS'ler çoğunlukla enerjiyi geri sink edemez. Hızlı yavaşlama veya dışarıdan sürülen motor DC-bus gerilimini yükseltebilir.

Temel proje için:

- yavaş ve sınırlandırılmış yavaşlama rampası,
- mekanik frenle enerji absorpsiyonu,
- V_{dc} izleme ve OVP fault kaydı,
- field-weakening/rejenerasyon deneylerinin temel teslime dahil edilmemesi

önerilir. İleri seviye dört bölgeli testler için doğrulanmış brake chopper + direnç veya dört bölgeli/çift yönlü güç kaynağı gerekir.

15 Güvenlik tasarımı

ISO 12100 risk değerlendirme ve risk azaltma metodolojisi, IEC 61800-5-1 ise ayarlanabilir hızlı elektrik tahrik sistemlerinde elektriksel, termal, enerji ve ilgili tehlikeler için çerçeve sağlar. Bu proje bir öğrenci laboratuvarı olduğundan aşağıdaki güvenlik katmanları asgari kabul edilmelidir.

Table 4: Başlıca tehlikeler ve azaltma önlemleri.

Tehlike	Önlem	Doğrulama
Dönen disk/kaplin	3 taraflı polikarbon muhafaza, erişim mesafesi, taban sabitleme	Görsel + fiziksel erişim testi
Kısa devre/aşırı akım	15–20 A sınıfı DC sigorta, yazılım current limit, sürücü OCP	Fault testi
Acil durdurma	NC E-stop, DC-rated kontaktör veya güç-enable zinciri	Motor RUN iken fiziksel test
230 VAC	Açıkta şebeke yok; PSU kapalı muhafazada ve PE bağlı; öğrenci 24 V tarafında	Lab sorumlusu kontrolü
Aşırı sıcaklık	Motor/inverter/fren sıcaklığı, süre limiti, otomatik fault	Uzun süreli test
Overspeed	Yazılım hız sınırı + Hall plausibility	Komut sınır testi
Sensör arızası	Hall illegal state, HX711 out-of-range, watchdog	Fault injection
Rejeneratif OVP	Kontrollü decel, V_{dc} gözetimi; gerekirse dump resistor	Decel testi

E-stop yalnız firmware içinde bir “stop()” fonksiyonu olamaz. En az bir fail-safe donanım yolu güç katının tork üretme kabiliyetini kesmelidir. DC kontaktör/röle seçimi mutlaka DC kesme gerilimi ve akımına göre yapılmalıdır; yalnız AC kontak değeri yeterli değildir.

16 Benzetimden laboratuvara doğrulama zinciri

Önerilen V-model yaklaşımı:

1. **Model-in-the-loop (MIL):** motor, redüktör, yük ve kontrolcü sürekli/ayrık modelde.
2. **Software-in-the-loop (SIL):** üretilen C kodu ile aynı test senaryoları.
3. **Processor-in-the-loop (PIL), opsiyonel:** hesap yükü ve sayısal etkiler.
4. **Bench commissioning:** düşük gerilim/akım, sensörler, yön, current loop.
5. **Load bench:** hız izleme, load-step, yön değiştirme, verim ve termal test.

MATLAB/Simulink kullanılıyorsa her bir benzetim sinyali için birim bilgisi SI birimleriyle tutulmalıdır. MathWorks FOC örneklerinde rotor hızı rad/s, rotor açısı rad, akım A ve gerilim V olarak ele alınır; aynı birim disiplininin gömülü kodda korunması özellikle önerilir.

17 Deney senaryoları

17.1 S0 – sensör, yön ve E-stop

Motor düşük hız ve akım sınırında çalıştırılır. Faz sırası, Hall durumları, dönme yönü, hız ölçüm işareti, load cell offseti ve E-stop zinciri doğrulanır. Bu test geçmeden yük testi yapılmaz.

17.2 S1 – hız referans izleme

Önerilen normalize senaryo:

$$\omega^* : 0.2 \rightarrow 0.6 \rightarrow 0.4 \text{ p.u.} \quad (41)$$

Düşük sabit yük altında rise time, overshoot, settling time ve steady-state error ölçülür.

17.3 S2 – yük basamağı bozucu bastırma

$\omega^* = 0.5 \text{ p.u.}$ sabitlenir. Yük $0.1 \rightarrow 0.4 \text{ p.u.}$ biçiminde basamaklandırılır ve tekrar düşürülür. Ölçülecek büyüklükler:

- maksimum hız sapması $\Delta\omega_{max}$,
- tolerans bandına dönüş süresi,
- akım/tork tepe değeri,
- V_{dc} ve fault durumu,
- fren sıcaklığı.

17.4 S3 – akım/tork referans basamağı

FOC yolunda i_q^* ; 6-adım yolunda akım referansı kontrollü olarak değiştirilir. İç döngünün doygunluk ve anti-windup davranışı gözlenir.

17.5 S4 – güvenli yön değiştirme

Örnek referans $+0.3 \rightarrow 0 \rightarrow -0.3 \text{ p.u.}$ şeklindedir. Sıfır hız geçişi, integratör davranışı ve DC-bus gerilimi izlenir. Doğrudan pozitiften negatife sert komut verilmez; sıfır hız/decel rampası kullanılır.

17.6 S5 – sistem verim haritası

Dört hız ve dört yük noktası ile 16 çalışma noktası yeterli başlangıç haritasıdır. Giriş gücü

$$P_{dc} = V_{dc}I_{dc} \quad (42)$$

ve redüktör çıkış mekanik gücü

$$P_{mech} = T_o\omega_o \quad (43)$$

ölçülerek

$$\eta_{sys} = \frac{P_{mech}}{P_{dc}} \quad (44)$$

hesaplanır. Bu değer motor + inverter + redüktör zincirinin sistem verimidir.

17.7 S6 – termal çalışma

Orta yükte kontrollü süreli çalışma ile motor gövdesi, inverter NTC/soğutucu ve fren sıcaklığı kaydedilir. Sıcaklık trendi kararlı hâle yaklaşmıyorsa test süresi artırılmaz.

17.8 S7 – opsiyonel PMSM-FOC/field weakening

Yalnız uygun PMSM, güvenilir rotor açısı, doğrulanmış parametreler ve DC-bus enerji yönetimi varsa yapılır. Düşük bütçeli gearmotorun temel teslim kriteri değildir.

18 Performans ölçütleri ve veri analizi

Takip hatası için

$$e_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (\omega^*[k] - \omega[k])^2} \quad (45)$$

ve aşım için

$$M_p = \frac{\omega_{max} - \omega^*}{\omega^*} \times 100\% \quad (46)$$

kullanılabilir. Yerleşme bandı (örneğin $\pm 2\%$ veya $\pm 5\%$) raporda açıkça tanımlanmalıdır. En az üç tekrar alınarak ortalama ve standart sapma verilmelidir.

19 Düşük bütçeli malzeme listesi – teknik gereksinimler

Aşağıdaki liste, önceki BOM çalışmasının teknik olarak revize edilmiş sürümüdür. Kritik değişiklik: 20 kg yerine 5 kg load cell önerilmiştir; çünkü 100 mm kol ile 5 kg sensör dahi yaklaşık 4.9 N m tam ölçek sağlar ve çözünürlük açısından daha uygundur.

Table 5: Ana proje malzeme listesi ve teknik gereksinimler.

#	Parça	Minimum/önerilen özellik	Projede amacı ve kritik not
1	24 V gear BLDC	150 W sınıfı; Hall; 600 rpm çıkış; 1.95 N m; 5:1	Ana tahrik; fiziksel devreye alma varsayılanı 6-step Hall
2	B-G431B-ESC1	3S–6S; BLDC/PMSM; FOC+6-step; Hall/encoder; 3-shunt	Kontrol, PWM, current sense, protection; software current limit motorla eşleştirilecek
3	24 V / 10 A PSU	240 W; korumalı; PE'li kapalı yapı	DC bus; şebeke tarafı öğrenci erişiminden izole
4	160 mm disk + kaliper	Mekanik disk fren	Kısa süreli/quasi-statik mekanik yük; sürekli güç rating'i varsayılmaz
5	5 kg load cell + HX711	24 bit; 80 SPS modu erişilebilir	Reaksiyon kuvveti/tork; yüksek frekans ripple ölçümü değil
6	Reaksiyon kolu	$L = 100.0 \pm 0.5$ mm	$T = FL$ ölçüm geometrisi
7	Rotor-mil adaptörü	Ø15 mm kamalı/kelepçeli; dengeli	Diskin gearbox çıkışına güvenli bağlantısı
8	Servo + Bowden (önerilen)	6 V sınıfı high-torque servo	Programlanabilir yavaş load-step/rampa
9	Taban/şase	Rijit, slotlu hizalama	Motor-fren-load cell ortak referans yüzeyi
10	Polikarbon muhafaza	3–4 mm, 3 taraflı	Dönen disk/mil temas ve parçacık riski
11	E-stop	Kilitlemeli, NC kontak	Donanım güç/tork kesme zinciri

#	Parça	Minimum/önerilen özel-lik	Projede amacı ve kritik not
12	DC sigorta	15–20 A sınıfı, PSU çıkışına yakın	Kablo/kısa devre koruması; nihai değer testle doğrulanır
13	DC kontaktör/enable	En az 30 VDC, 15 A sınıfı	E-stop ile fail-safe güç kesme
14	NTC/IR sıcaklık	Motor/fren/inverter sıcaklığı	Termal test ve fault
15	Kablo/konektör	Akıma uygun kesit, ferrül, strain relief	Güvenli ve tekrarlanabilir bağlantı
16	Osiloskop (lab)	2+ kanal, ≥ 50 MHz	PWM, Hall, ISR timing; faz düğümü için uygun diferansiyel ölçüm
17	DMM (lab)	Güvenli kategori, DC V/I	Besleme, sensör, süreklilik
18	Lazer takometre	0–1000+ rpm	Hall hız kalibrasyonu

20 Donanım devreye alma prosedürü

- Mekanik hizalama:** motor, adaptör, disk, kaliper ve load cell hizalanır; muhafaza takılır.
- Pasif elektrik kontrolü:** güç kapalıyken faz-faz kısa devre, gövde izolasyonu, polarite, sigorta ve E-stop kontrol edilir.
- Sensör testi:** Hall durumları elle döndürerek okunur; load cell sıfır/kalibrasyon; Vdc/ADC ofset.
- Düşük akım devreye alma:** güç kaynağı akım limiti düşük tutulur; 6-step yön/komütasyon doğrulanır.
- Akım döngüsü:** düşük referans; current limit ve OCP davranışı.
- Hız döngüsü:** yüksüz ve çok küçük yükte tuning.
- Mekanik yük:** 0.2–0.5 N m aralığında başlayıp termal gözlemle artırılır.
- Kabul testleri:** S0–S6, üç tekrar, log + grafik + metrik.

21 15 haftalık çalışma planı

Table 6: Ders bilgi formuyla uyumlu haftalık proje planı.

Hafta	Ana faaliyet	Beklenen teknik çıktı
1	Konu ve amaç	Motor-yük senaryosu, başarı ölçütleri
2	Disiplinlerarası problem tanımı	Elektriksel-mekanik arayüz, riskler
3	Yöntem / WBS / Gantt	Görev dağılımı, veri planı, sürümleme
4	Ekipman seçimi	BOM, tedarik, safety concept
5	İP1	Literatür/standart + motor-yük modeli
6	İP2	Sensör, inverter, gerçek zamanlı donanım, kalibrasyon planı

Hafta	Ana faaliyet	Beklenen teknik çıktı
7	İP3	Kaskad kontrol + FOC/6-step kararının benzetim doğrulaması
8	Ara rapor	HW1/HW2 sonuçları, risk ve plan güncelleme
9	İP4	Rig kurulumu, koruma, measurement checkout
10	İP5	Embedded transfer, PWM/ADC, PI, saturation, anti-windup
11	İP6	Speed/torque tracking, load-step, direction reversal
12	İP7	Stability, error, settling, efficiency, improvement
13	Sürdürülebilirlik	Enerji/verim + SKA 7/9/12 ilişkisi
14	Dokümantasyon	Final safety check, versioning, report/poster/user instructions
15	Final	Demo + sözlü sunum + poster

22 HW1, HW2, HW3 ve final için kontrol listeleri

22.1 HW1 kontrol listesi

- Gereksinim matrisi ve kabul kriterleri numaralandırılmış mı?
- Motorun BLDC/PMSM sınıfı ve kontrol yolu gerekçelendirilmiş mi?
- Redüktör öncesi/sonrası hız ve tork ayrılmış mı?
- Fren termal güç hesabı yapılmış mı?
- BOM'da güvenlik parçaları maliyetten bağımsız “zorunlu” mı?

22.2 HW2 kontrol listesi

- Clarke/Park işaret/ölçek konvansiyonu tek mi?
- PI kazançlarının birimleri ve bant genişliği gerekçesi var mı?
- Akım ve hız döngüleri arasında yeterli bant genişliği ayrımı var mı?
- Doyum ve anti-windup benzetimde test edilmiş mi?
- Yük basamağı ve direction reversal senaryoları var mı?

22.3 HW3 kontrol listesi

- Sensör kalibrasyon katsayıları ve tarih/sürüm kayıtlı mı?
- E-stop ve fault testleri gerçekten yapılmış mı?
- ISR timing osiloskop/GPIO toggle ile doğrulanmış mı?
- Log dosyasında zaman, speed ref, speed, current, Vdc, load torque ve fault alanları var mı?
- Her kritik test en az üç tekrar içeriyor mu?

23 Sık yapılan teknik hatalar ve çözümü

1. **BLDC = otomatik FOC varsayımı.** Çözüm: back-EMF ve geri besleme yapısını karakterize et.
2. **Hall rotor hızını gearbox çıkış hızı sanmak.** Çözüm: $\omega_o = \omega_m / i_g$ dönüşümünü açıkça uygula.
3. **Load cell torkunu motor elektromanyetik torku saymak.** Çözüm: çıkış torku olarak adlandır; gearbox kayıplarını belirt.
4. **Disk freni sürekli tam güç dinamometresi saymak.** Çözüm: termal karakterizasyon ve duty limit.
5. **HX711 ile torque ripple ölçtüğünü iddia etmek.** Çözüm: yalnız düşük bant genişlikli tork ölçümü olarak kullan.
6. **Anti-windup olmadan hız PI.** Çözüm: back-calculation veya conditional integration.
7. **SMPS rejenerasyonu absorbe eder varsayımı.** Çözüm: kontrollü decel / mekanik fren / gerekirse dump resistor.
8. **E-stop yazılımsal stop.** Çözüm: fail-safe donanım kesme zinciri.

24 Teknik validasyon özeti

Bu rapordaki kritik hesaplar aşağıdaki şekilde doğrulanmıştır:

Table 7: Sayısal ve kavramsal validasyon tablosu.

Kontrol	Sonuç	Yorum
$K_p = \omega_c L$	$3000 \cdot 0.00066 = 1.98$	Kaynak raporla uyumlu
$K_i = \omega_c R$	$3000 \cdot 0.225 = 675$	Kaynak raporla uyumlu
Output power	$1.95 \cdot 2\pi \cdot 600/60 = 122.5 \text{ W}$	Gearbox çıkışında 150 W etiketinden düşük; motor/gear rating ayrımı gerekli
Load cell range	$5 \cdot 9.80665 \cdot 0.1 = 4.90 \text{ N m}$	1.95 N m nominal için $>2.5\times$ range
Hall edge rate	$600/60 \cdot 30 = 300 \text{ Hz}$	10 kutup/p=5, 6 Hall edge/electrical cycle
PSU nominal	$24 \cdot 10 = 240 \text{ W}$	$24 \cdot 8 = 192 \text{ W}$ nominal elektrikselle çalışma noktasına göre yaklaşık %25 marj
Board voltage	24 V within 3S–6S equivalent	ST UM2516 ile uyumlu
HX711 bandwidth	10/80 SPS	Yüksek frekans torque ripple için uygun değil

25 Sonuç

Önerilen proje mimarisi, ders bilgi formunun modelleme, donanım seçimi, kaskad kontrol, gerçek zamanlı uygulama, yük bozucusu testi, enerji verimi, güvenlik ve disiplinlerarası çalışma hedeflerini tek bir düşük bütçeli test tezgâhında birleştirir. Teknik olarak en kritik noktalar şunlardır:

- motor tipine göre FOC/6-adım kontrol yolunun ayrılması,
- redüktör öncesi ve sonrası büyüklüklerin karıştırılmaması,
- frenin güç/termal sınırının torktan bağımsız olarak değerlendirilmesi,
- 5 kg load cell + 100 mm kol ile yeterli tork ölçüm aralığı sağlanması,
- HX711'in düşük bant genişliği sınırının açıkça kabul edilmesi,
- SMPS rejenerasyon ve E-stop güvenliğinin ayrı tasarlanması,
- tüm PI ve RLS denklemlerinin tutarlı notasyonla uygulanmasıdır.

A Temel denklemlerin LaTeX kaynakları

Bu rapordaki ana formüller doğrudan LaTeX ile dizilmiştir. Öğrencilerin raporlarında kullanabilmesi için temel kaynak biçimler aşağıdadır.

```
\begin{align}
v_d &= R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q, \\
v_q &= R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f), \\
T_e &= \frac{3}{2} p \left[ \psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right].
\end{align}
```

```
K_{pd} = \omega_{ci} L_d, \quad K_{id} = \omega_{ci} R_s, \\
\quad \quad \quad \\
K_{pq} = \omega_{ci} L_q, \quad K_{iq} = \omega_{ci} R_s.
```

```
\begin{align}
e_k &= y_k - \varphi_k^T \hat{\theta}_{k-1}, \\
K_k &= \frac{P_{k-1} \varphi_k}{\lambda_f + \varphi_k^T P_{k-1} \varphi_k}, \\
\hat{\theta}_k &= \hat{\theta}_{k-1} + K_k e_k, \\
P_k &= \frac{1}{\lambda_f} (I - K_k \varphi_k^T) P_{k-1}.
\end{align}
```

```
T_L = F L \cos \epsilon, \\
\quad \quad \quad \\
P_{\text{mech}} = T_o \omega_o, \\
\quad \quad \quad \\
\eta_{\text{sys}} = \frac{T_o \omega_o}{V_{dc} I_{dc}}.
```

B Önerilen veri kayıt formatı

CSV başlık satırı örneği:

```
time_s, state, speed_ref_rpm, speed_rotor_rpm, speed_output_rpm,
current_A, vdc_V, id_A, iq_A, torque_output_Nm,
brake_temp_C, motor_temp_C, inverter_temp_C, fault_code
```

C Kaynaklar ve teknik referanslar

1. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, *Disiplinlerarası Mühendislik Tasarım Projesi Dersi Bilgi Formu – Elektrik Tahrikli Mekanizmalarda Gerçek Zamanlı Tork ve Hız Kontrolünün Gerçekleştirilmesi*, 2026–2027.
2. K. M. Gül, *TÜBİTAK Rapor 2 – PMSM Tork Regülasyonu, Vektör Kontrol, Gömülü Sistem ve Parametre Kestirimi*, Ağustos 2023. Bu rapordaki bazı denklemler ve mimari fikirler yeniden doğrulanarak kullanılmıştır.
3. STMicroelectronics, *B-G431B-ESC1 – Discovery kit with STM32G431CB*, ürün sayfası. <http://www.st.com/en/evaluation-tools/b-g431b-esc1.html>
4. STMicroelectronics, *UM2516 – Electronic speed controller Discovery kit for drones with STM32G431CB*, Rev. 4. https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00564746-electronic-speed-controller-discovery-kit-for-drones-with-stm32g431cb-stmicroelectronics.pdf
5. STMicroelectronics, *X-CUBE-MCSDK – STM32 Motor Control Software Development Kit*. <https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mcsdk.html>
6. MathWorks, *Field-Oriented Control of PMSM Using SI Units*. <https://www.mathworks.com/help/mcb/gs/foc-pmsm-using-si-units.html>
7. StepperOnline, *F55B150-24GU-30S/5GU5KB 24V 150W 600RPM Geared Brushless DC Motor*. <https://www.omc-stepperonline.com/24v-150w-600rpm-geared-brushless-dc-motor-1-95nm-276-14oz-in-5-1-spur-gearbox-f55b150-24gu-30s-5gu5kb>
8. AVIA Semiconductor, *HX711 – 24-Bit ADC for Weigh Scales*, V2.0.
9. ISO, *ISO 12100:2010 – Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*. <https://www.iso.org/standard/51528.html>
10. IEC, *IEC 61800-5-1:2022 – Adjustable speed electrical power drive systems – Safety requirements – Electrical, thermal and energy*. <https://webstore.iec.ch/en/publication/62103>
11. IEC, *IEC 60034-2-1:2024 – Rotating electrical machines – Standard methods for determining losses and efficiency from tests*.
12. L. Harnefors, K. Pietiläinen and L. Gertmar, “Torque-maximizing field-weakening control: design, analysis, and parameter selection,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 48, no. 1, 2001.
13. N. Koenig, E. Grasso and M. Nienhaus, “Robust electrical and mechanical parameter identification of low-power PMSMs,” 11th GMM/ETG Symposium, 2017.